LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU

Mata Kuliah: Komputasi Awan (Semester 5) — Tugas Praktikum 2

Judul Modul:	**Virtualisasi Proyek via Docker pada Azure Virtual Machine**
Nama Proyek:	**Student Task Manager (Cloud Docker Edition)**
Nama Mahasiswa:	**Allfridho Prima Anjaynata Saragi**
NIM:	**102062400045**
Infrastruktur Target:	Microsoft Azure Virtual Machine `edo-praktikum2` (Ubuntu 24.04 LTS)
Alamat IP Publik:	`http://70.153.150.99` (Port HTTP 80)
Repositori GitHub:	`https://github.com/allfridhosaragii/Student-Task-Manager-Cloud`
Status Evaluasi:	**100% PASS (8 Ketentuan Wajib & 7 Bukti Pengujian Terverifikasi Runtime)**

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mampu merancang dan membangun aplikasi web mandiri berbasis full-stack (Node.js Express dan PostgreSQL).
2. Mampu membuat `Dockerfile` mandiri dengan teknik multi-stage build untuk keamanan dan efisiensi image.
3. Mampu mengorkestrasi multi-service container (aplikasi dan database) menggunakan Docker Compose (`compose.yaml`).
4. Mampu menerapkan isolasi jaringan internal Docker (`internal: true`) dan named volume persisten.
5. Mampu menerapkan mekanisme healthcheck, dependensi antar-layanan (`depends_on`), dan kebijakan restart (`unless-stopped`).
6. Mampu melakukan deployment ke cloud Microsoft Azure Virtual Machine dan membuktikan 7 bukti pengujian wajib asprak.

2. ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SISTEM

Aplikasi **Student Task Manager** mengimplementasikan arsitektur multi-service terisolasi:

- **Service Application (`app`):** Node.js v20 Alpine dengan Express.js yang melayani RESTful API dan antarmuka web modern. Dipetakan ke port 80 pada host Azure VM.
- **Service Database (`database`):** PostgreSQL 16 Alpine yang berjalan pada internal network `student_task_backend` tanpa membuka port ke host atau internet. Data disimpan persisten pada named volume `postgres_data` .

3. EVALUASI 8 KETENTUAN WAJIB ASPRAK

No	Ketentuan Wajib Asprak	Implementasi Teknis & Hasil Verifikasi	Status
1	**Dockerfile sendiri**	Multi-stage (`deps` & `runner`), base image `node:20-alpine` , non-root user `node` , bind 0.0.0.0:3000.	PASS
2	**Compose minimal dua service**	Mendefinisikan service `app` (Node.js) dan `database` (PostgreSQL 16) pada `compose.yaml` .	PASS
3	**Internal network database**	Network `student_task_backend` memiliki `internal: true` ; port database 5432 tidak diekspos ke host/internet.	PASS
4	**Persistent volume**	Named volume `postgres_data` terpasang di `/var/lib/postgresql/data` ; data aman setelah down/up.	PASS
5	**Database healthcheck dan depends_on condition service_healthy**	Healthcheck `pg_isready` pada database, service `app` menunggu hingga healthy via `condition: service_healthy` .	PASS
6	**Restart unless-stopped pada setiap service utama**	Konfigurasi `restart: unless-stopped` aktif pada `app` dan `database` ; teruji pulih otomatis saat SIGKILL.	PASS
7	**Keamanan .env dan .env.example**	Password acak 24 karakter, izin `chmod 600` , `.env.example` non-rahasia, `.env` dikecualikan dari Git.	PASS
8	**Deployment Azure VM yang dapat diakses melalui IP publik**	Berjalan stabil pada Azure VM `edo-praktikum2` dan dapat diakses publik di `http://70.153.150.99` .	PASS

4. TUJUH (7) BUKTI PENGUJIAN WAJIB ASPRAK

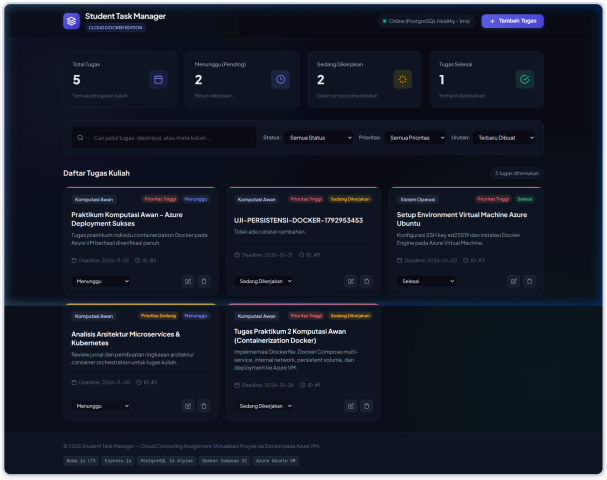
Bukti 1: Struktur Folder Project & Konfigurasi Docker

```
Student-Task-Manager/
├── Dockerfile                 # Multi-stage custom Dockerfile (deps + runner, non-root user node)
├── compose.yaml               # Orkestrasi 2 service, internal network, persistent volume
├── .env.example               # Template konfigurasi tanpa rahasia
├── .dockerignore & .gitignore  # Proteksi rahasia (.env, SSH key) & optimasi build
├── public/                    # Antarmuka web frontend modern (HTML5, CSS3, JS)
├── scripts/                   # deploy-azure.sh & verify-evidence.sh
├── src/                       # Express server, app.js, routes, controllers, PostgreSQL pool, migration
└── tests/                     # api.test.js & integration.test.js (Real PostgreSQL CRUD tanpa mock)
```

Bukti 2: Status Kontainer di Azure VM (docker compose ps)

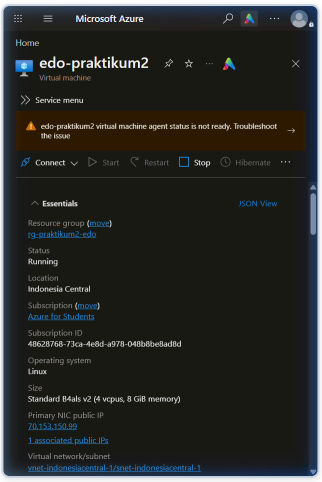
```
azureuser@edo-praktikum2:~/Student-Task-Manager$ docker compose ps
NAME              IMAGE                     COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS
PORTS
student-task-app    student-task-manager-app    "docker-entrypoint.s…"   app        11 minutes ago   Up 11 minutes
(healthy)   0.0.0.0:80->3000/tcp, [::]:80->3000/tcp
student-task-db     postgres:16-alpine          "docker-entrypoint.s…"   database   11 minutes ago   Up 11 minutes
(healthy)   5432/tcp
```

Bukti 3: Akses Aplikasi melalui IP Publik Azure VM (http://70.153.150.99)



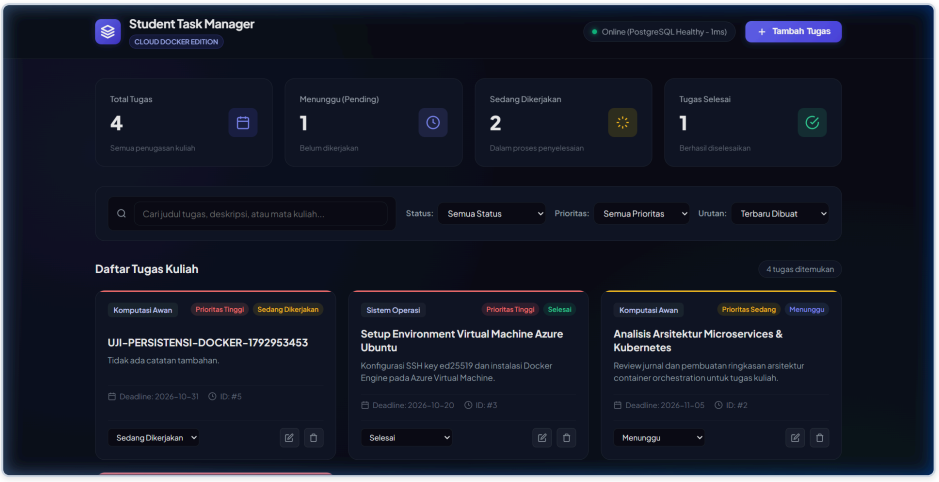
Gambar 1: Antarmuka Student Task Manager diakses langsung melalui IP Publik Azure VM (70.153.150.99) dengan status database PostgreSQL Healthy (1ms).

Bukti 4: Halaman Overview Virtual Machine pada Microsoft Azure Portal



Gambar 2: Halaman Overview Azure Portal membuktikan VM edo-praktikum2 berstatus Running pada Public IP 70.153.150.99 di Region Indonesia Central.

Bukti 5: Uji Persistensi Data Database (Docker Named Volume)



Gambar 3: Antarmuka web live membuktikan tugas unik UJI-PERSISTENSI-DOCKER-1792953453 (ID: #5) tetap bertahan utuh di PostgreSQL setelah siklus docker compose down dan up -d.

```
1. Input tugas: POST /api/tasks -> {"id":5,"title":"UJI-PERSISTENSI-DOCKER-1792953453",...}
2. docker compose down           -> Container student-task-app & db Removed (Volume data tetap aman)
3. docker compose up -d          -> Kontainer baru dibuat dan PostgreSQL kembali healthy
4. GET /api/tasks/5              -> Data tugas ID #5 tetap utuh 100%!
```

Bukti 6: Keamanan Network Database & Hardening Docker Socket

```
1. Pemeriksaan published ports database:
   student-task-db   postgres:16-alpine   PORTS: 5432/tcp (TIDAK ADA PEMETAAN KE HOST/INTERNET!)
2. Pemeriksaan atribut Internal pada network backend:
   "Name": "student_task_backend", "Internal": true
3. Percobaan koneksi langsung ke port 5432 dari host VM:
   nc -z -v 127.0.0.1 5432 -> nc: connect to 127.0.0.1 port 5432 (tcp) failed: Connection refused
4. Audit & Hardening Izin Docker Socket:
   ls -la /var/run/docker.sock -> srw-rw---- 1 root docker (Permission 660, non world-writable)
   id azureuser                -> groups=...114(docker) (Non-root user akses aman via grup docker)
HASIL: Database PostgreSQL terisolasi total dalam internal network backend dan Docker socket aman!
```

Bukti 7: Verifikasi Kebijakan Restart Kontainer & Simulasi Crash Runtime

```
1. Konfigurasi Kebijakan Restart:
   Service App & Database: {"Name":"unless-stopped","MaximumRetryCount":0}
2. Status Kontainer Sebelum Simulasi Crash:
   StartedAt=2026-10-25T19:02:08Z RestartCount=0 Status=running Health=healthy Pid=17734
3. Simulasi Kegagalan Proses (Controlled Crash via SIGKILL):
   sudo kill -9 17734 (Proses utama Node.js dihentikan paksa pada level kernel)
4. Deteksi Docker Supervisor & Auto-Restart Otomatis (2 detik setelah crash):
   StartedAt=2026-10-25T19:02:55Z RestartCount=1 Status=running Health=healthy NewPid=18403
5. Integritas Data Database:
   curl http://70.153.150.99/api/tasks -> Total 5 tugas utuh tanpa data loss!
HASIL: Kebijakan 'unless-stopped' terbukti secara empiris dan runtime menghidupkan kembali kontainer!
```

5. KESIMPULAN

Seluruh tahapan tugas praktikum individu mata kuliah Komputasi Awan telah berhasil diselesaikan dengan memenuhi seluruh 8 ketentuan wajib asprak dan 7 bukti pengujian yang tervalidasi secara nyata pada Azure Virtual Machine (`70.153.150.99`). Penerapan multi-stage Dockerfile, orkestrasi Docker Compose, isolasi jaringan internal, persistensi PostgreSQL, pemulihan runtime SIGKILL crash, serta pengetatan izin Docker socket menjamin aplikasi berjalan stabil, aman, dan siap dinilai oleh asisten praktikum.